Las plantas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las características del reino Plantas y las partes de una planta
- Clasificar las plantas en musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas
- Explicar la nutrición de las plantas y la fotosíntesis
- Describir la relación y la reproducción de las plantas, y valorar su importancia

Para pensar

Un roble de 20 metros pesa varias toneladas, pero el suelo que hay a su alrededor apenas ha disminuido. ¿De dónde ha sacado el árbol toda esa materia?

Explicación

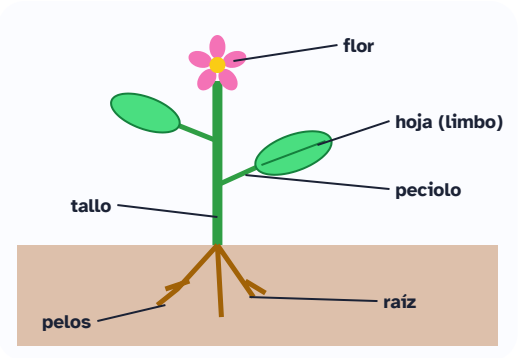
El reino de las plantas

Las plantas son seres vivos **eucariotas**, **pluricelulares** y con **tejidos**, cuyas células tienen una **pared de celulosa** y **cloroplastos**. Son **autótrofas**: fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. Viven **fijas al suelo**, aunque pueden mover algunas partes, como las hojas o los pétalos. Se conocen unas 400.000 especies, desde musgos de pocos milímetros hasta secuoyas de más de 100 metros, y viven en casi todos los ambientes terrestres y en muchos acuáticos. Las plantas son fundamentales para la vida: producen el **oxígeno** que respiramos, son la base de casi todas las **cadenas alimentarias** terrestres, retienen el suelo con sus raíces, absorben dióxido de carbono y nos proporcionan alimentos, madera, fibras como el algodón, medicinas y combustibles. Las plantas más complejas tienen tres órganos principales: la raíz, el tallo y las hojas; y muchas tienen además flores, frutos y semillas.

undefined

Raíz, tallo y hojas

La raíz crece normalmente bajo tierra. Sus funciones son **sujetar** la planta al suelo y **absorber agua y sales minerales** a través de los **pelos absorbentes**, unas prolongaciones finísimas de las células de su extremo. Algunas raíces almacenan sustancias de reserva, como la zanahoria o la remolacha. El tallo **sostiene** las hojas, las flores y los frutos, y **transporta** la savia por unos tubos llamados **vasos conductores**. Puede ser **herbáceo** (verde y flexible, como el del trigo) o **leñoso** (duro, con madera y corteza, como el tronco de los árboles). Las hojas son los órganos donde se realiza la **fotosíntesis**. Tienen una parte plana y ancha, el **limbo**, unida al tallo por el **peciolo**, y están recorridas por **nervios**, que son vasos conductores. En su superficie, sobre todo en el envés, hay unos poros microscópicos, los estomas, por los que entran y salen gases y se pierde vapor de agua.



Plantas sin semillas: musgos y helechos

Las plantas se clasifican en dos grandes grupos según tengan semillas o no. Las **plantas sin semillas** se reproducen por **esporas**, células que se dispersan con el aire o el agua y que necesitan humedad para desarrollarse. Los musgos (briófitos) son plantas pequeñas, de pocos centímetros, que forman alfombras verdes en lugares húmedos y sombríos, como rocas, troncos o muros. Son las plantas más sencillas: **no tienen vasos conductores** ni verdaderas raíces, tallos y hojas; en lugar de raíces tienen unos filamentos llamados **rizoides** que los sujetan, y absorben el agua por toda su superficie. Por eso no pueden crecer mucho. Los helechos (pteridófitos) ya tienen **vasos conductores** y verdaderas raíces, tallo y hojas. Su tallo suele ser subterráneo (un **rizoma**) y sus hojas, llamadas **frondes**, nacen enrolladas como un báculo y son grandes y divididas. En el envés de las hojas tienen unos puntitos marrones, los **soros**, donde se forman las esporas. Hace unos 300 millones de años había bosques de helechos gigantes, cuyos restos formaron el carbón.

undefined

Plantas con semillas

Las **plantas con semillas** (espermatófitas) son las más abundantes y evolucionadas. Tienen raíz, tallo y hojas con vasos conductores, producen **flores** y se reproducen mediante semillas: estructuras que contienen un **embrión** (una plantita en miniatura) y una reserva de alimento, protegidos por una cubierta; gracias a ellas pueden vivir en lugares secos. Se dividen en dos grupos. Las gimnospermas («semilla desnuda») tienen flores sencillas y sin pétalos, agrupadas en conos, y sus semillas **no están encerradas en un fruto**: se forman en **piñas**. Casi todas son árboles o arbustos de hoja perenne, a menudo en forma de aguja o escama, como los **pinos**, los abetos, los cipreses o el enebro. Las

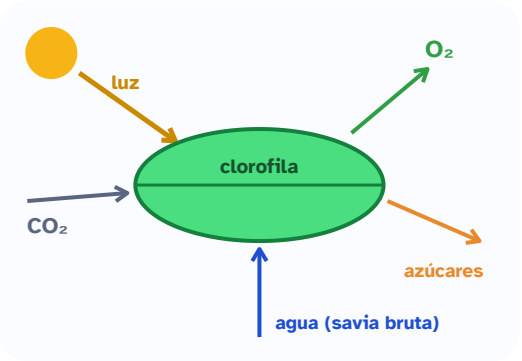
angiospermas («semilla en un recipiente») tienen **flores vistosas**, muchas veces con pétalos de colores, y sus semillas están protegidas dentro de un **fruto**. Son el grupo más numeroso e incluyen casi todas las plantas que conocemos: rosales, encinas, naranjos, trigo, tomateras, girasoles o césped.

Grupo	Vasos	Se reproduce por	Ejemplos
Musgos	no	esporas	musgo de los muros
Helechos	sí	esporas (en soros)	helecho común
Gimnospermas	sí	semillas sin fruto (piñas)	pino, abeto, ciprés
Angiospermas	sí	semillas dentro de un fruto	encina, rosal, trigo

undefined

La nutrición de las plantas: la fotosíntesis

La nutrición de las plantas es **autótrofa** y tiene varias etapas. 1) **Absorción**: las raíces toman **agua y sales minerales** del suelo; esta mezcla se llama savia bruta. 2) **Transporte**: la savia bruta sube por los vasos leñosos del tallo hasta las hojas. 3) **Intercambio de gases**: por los estomas de las hojas entra **dióxido de carbono** del aire. 4) Fotosíntesis: en los cloroplastos, la **clorofila** capta la **energía de la luz** y la usa para transformar el agua y el dióxido de carbono en **materia orgánica** (glucosa y otros azúcares), liberando **oxígeno** al aire. 5) La materia orgánica, disuelta en agua, forma la savia elaborada, que se reparte por toda la planta por los vasos liberianos para crecer y obtener energía; el sobrante se almacena como reserva, por ejemplo en forma de almidón en la patata. 6) **Respiración**: como todos los seres vivos, las plantas respiran día y noche, toman oxígeno y desprenden dióxido de carbono; pero de día hacen mucha más fotosíntesis, así que, en total, **producen más oxígeno del que consumen**. Además, por los estomas pierden mucho vapor de agua: es la **transpiración**, que ayuda a que la savia bruta suba.



La relación de las plantas

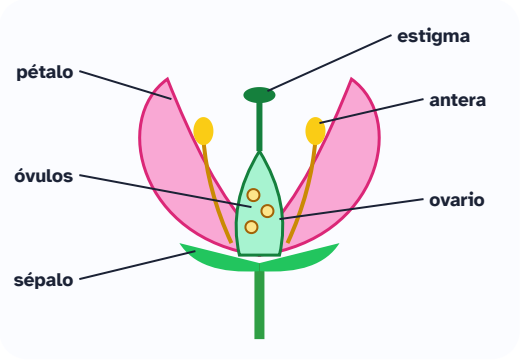
Aunque no se desplacen, las plantas también **captan estímulos y responden** a ellos, normalmente con movimientos lentos de crecimiento. Los tropismos son crecimientos orientados según la dirección del estímulo. El **fototropismo** es la respuesta a la luz: los tallos crecen hacia ella (por eso las plantas de interior se inclinan hacia la ventana). El **geotropismo** es la respuesta a la gravedad: las raíces crecen hacia abajo y los tallos hacia arriba, aunque pongas la semilla del revés. El **hidrotropismo** hace que las raíces crezcan hacia donde hay agua, y el **tigmotropismo** hace que los zarcillos de la vid o del guisante se enrollen al tocar un soporte. Las nastias son respuestas que no dependen de la dirección del estímulo, como las flores que se abren con la luz y se cierran de noche, las hojas de la mimosa que se pliegan al tocarlas o las hojas de la planta carnívora atrapamoscas, que se cierran en un instante. Además, muchas plantas responden a los cambios de estación: florecen en primavera, y los árboles caducifolios pierden sus hojas en otoño para ahorrar agua durante el invierno.

undefined

La flor y la polinización

La flor es el órgano de la **reproducción sexual** de las plantas con semillas. Una flor completa tiene: el **cáliz**, formado por los **sépalos**, hojitas verdes que la protegen cuando es un capullo; la **corola**, formada por los **pétalos**, a menudo de colores llamativos y perfumados, que atraen a los insectos; los estambres, el aparato reproductor masculino, en cuyas **anteras** se produce el **polen**, que contiene los gametos masculinos; y el pistilo, el aparato reproductor femenino, con forma de botella, cuya parte superior pegajosa es el **estigma** y cuya base ensanchada es el **ovario**, que contiene los **óvulos**. La polinización es el transporte del polen desde los estambres hasta el estigma de otra flor (o de la

misma). Puede hacerse por el **viento**, en flores pequeñas y poco vistosas que producen mucho polen, como las del pino, el olivo o las gramíneas, que causan muchas alergias; o por los **animales**, sobre todo insectos como las abejas, que visitan las flores atraídos por los colores y el néctar y se llevan el polen pegado a su cuerpo. Sin las abejas y otros polinizadores, muchas plantas cultivadas no darían fruto.



Fecundación, semillas y frutos

Cuando un grano de polen llega al estigma, forma un **tubo polínico** que crece por el interior del pistilo hasta llegar a un óvulo. Allí se produce la fecundación: el gameto masculino se une con el femenino y se forma un cigoto. Después, la flor cambia por completo: los pétalos y los estambres se secan y caen; cada óvulo fecundado se transforma en una semilla, con el embrión y su reserva de alimento; y el ovario crece y se transforma en el fruto, que protege las semillas y ayuda a dispersarlas. Los frutos pueden ser **carnosos**, como el melocotón, la uva o el tomate, o **secos**, como la nuez, la almendra o la vaina de las judías. La **dispersión** de las semillas es importante para que la nueva planta no compita con su madre: unas viajan con el **viento** gracias a alas o pelos (como el diente de león), otras con los **animales** que comen el fruto y expulsan las semillas en sus excrementos o que las llevan enganchadas en el pelo, y otras con el agua. Cuando una semilla encuentra humedad y temperatura adecuadas, se produce la **germinación**: el embrión se hincha, sale primero la raíz y después el tallo con las primeras hojas.

undefined

Reproducción asexual de las plantas

Muchas plantas también pueden reproducirse de forma asexual, a partir de un fragmento de la planta madre, sin flores ni semillas. Las nuevas plantas son **idénticas** a la madre. Algunas formas naturales son los **estolones**, tallos que crecen por el suelo y echan raíces en algunos puntos, como en la fresa; los **tubérculos**, tallos subterráneos con reservas y yemas («ojos»), como la patata; los **bulbos**, como la cebolla o el tulipán; y los **rizomas**, como el lirio o el jengibre. Los agricultores y jardineros aprovechan esta capacidad con técnicas como los **esquejes** (cortar un trozo de tallo y ponerlo en agua o tierra hasta que echa raíces, como se hace con el geranio o el potos) o los **injertos** (unir una rama de una variedad buena al tronco de otra planta resistente, muy usado en frutales y viñas). Así se consiguen rápidamente muchas plantas iguales a una que tiene buenas características.

undefined

Las plantas en ocho ideas



Ejercicios

1. **Escribe cuatro características del reino Plantas.**

2. **¿Qué funciones tiene la raíz? ¿Qué son los pelos absorbentes?**

3. **¿Qué son los estomas y para qué sirven?**

4. **¿Por qué los musgos son siempre pequeños?**

5. **Diferencia entre gimnospermas y angiospermas.**

6. **Escribe qué entra y qué sale en la fotosíntesis.**

7. **Diferencia entre savia bruta y savia elaborada.**

8. **Pon un ejemplo de fototropismo y otro de nastia.**

9. **¿Qué partes de la flor son los aparatos reproductores masculino y femenino?**

10. **Escribe tres formas de reproducción asexual de las plantas con un ejemplo.**

Practica

1. **Las plantas son...**
   - **A)** heterótrofas
   - **B)** autótrofas
   - **C)** procariotas
2. **Los musgos no tienen...**
   - **A)** clorofila
   - **B)** vasos conductores
   - **C)** células
3. **Los helechos se reproducen por...**
   - **A)** semillas
   - **B)** esporas
   - **C)** frutos
4. **El pino es una...**
   - **A)** angiosperma
   - **B)** gimnosperma
   - **C)** briófita
5. **La fotosíntesis se hace en los...**
   - **A)** cloroplastos
   - **B)** pelos absorbentes
   - **C)** estambres
6. **En la fotosíntesis se libera...**
   - **A)** oxígeno
   - **B)** nitrógeno
   - **C)** dióxido de carbono
7. **Las raíces que crecen hacia abajo muestran...**
   - **A)** fototropismo
   - **B)** geotropismo
   - **C)** una nastia
8. **El polen se produce en las...**
   - **A)** anteras

B) raíces

C) semillas

9. **El fruto se forma a partir del...**

A) ovario

B) pétalo

C) tallo

10. **La patata es un...**

A) tubérculo

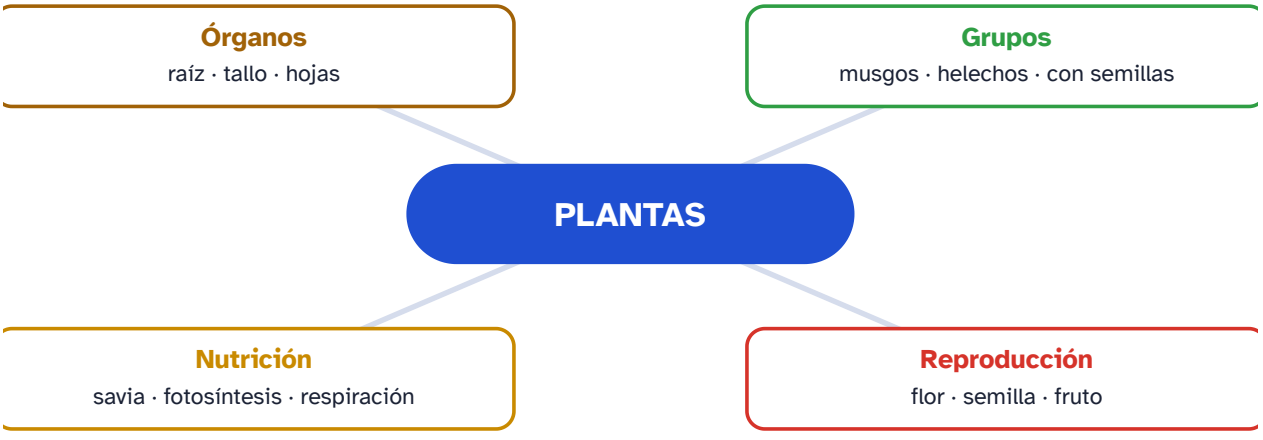
B) fruto

C) bulbo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo fabrica una planta su alimento; Qué diferencia a musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas; Cómo se pasa de una flor a un fruto con semillas.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Estoma

Poro de la hoja para el intercambio de gases.

Musgos

Plantas sin vasos ni semillas; viven en lugares húmedos.

Gimnospermas

Plantas con semillas sin fruto, en piñas: pino, abeto.

Angiospermas

Plantas con flores vistosas y semillas dentro de un fruto.

Fotosíntesis

CO_2 + agua + luz → materia orgánica + oxígeno.

Savia bruta

Agua y sales que sube desde la raíz.

Tropismo

Crecimiento orientado hacia un estímulo: luz, gravedad, agua.

Polinización

Transporte del polen desde los estambres al estigma.

Soluciones

1. **B)** Autótrofas.
2. **B)** No tienen vasos.
3. **B)** Esporas en los soros.
4. **B)** Gimnosperma.
5. **A)** Cloroplastos.
6. **A)** Oxígeno.
7. **B)** Geotropismo.
8. **A)** Anteras de los estambres.
9. **A)** Ovario.
10. **A)** Tallo subterráneo: tubérculo.

Soluciones de los ejercicios

1. Eucariotas, pluricelulares con tejidos, con pared de celulosa y cloroplastos, autótrofas y fijas al suelo.
2. Sujetar la planta y absorber agua y sales; prolongaciones finas que absorben el agua.
3. Poros microscópicos de las hojas por los que entran y salen gases y se pierde vapor de agua.
4. Porque no tienen vasos conductores para transportar el agua a cierta altura.
5. Las gimnospermas tienen semillas desnudas (en piñas); las angiospermas tienen flores vistosas y semillas dentro de un fruto.
6. Entran agua, dióxido de carbono y energía de la luz; salen azúcares (materia orgánica) y oxígeno.
7. La bruta es agua con sales que sube de la raíz; la elaborada lleva la materia orgánica fabricada en las hojas.
8. El tallo crece hacia la ventana; la mimosa pliega las hojas al tocarla.
9. Los estambres (masculino) y el pistilo (femenino).
10. Estolones (fresa), tubérculos (patata), esquejes (geranio); también bulbos e injertos.